

Programa Oficial: Aventuras en el Código (mBlock)

Duración: 8 Sesiones | **Software:** mBlock (Web/Escritorio) | **Perfil:** Primaria Alta

Nivel 1: Entrenamiento de Astronautas (Lógica y Primer Contacto)

- **Objetivo Técnico:** Comprender el concepto de algoritmo y conocer la interfaz de mBlock (Escenario, Sprites, Área de Código).
- **Instrucciones exactas para el instructor (Tú):**
 1. Abre mBlock y explícales las 3 áreas principales: "El Teatro" (donde pasa la acción), "Los Actores" (Sprites/Objetos) y "El Guion" (Área de bloques).
 2. Enseña cómo borrar al panda de mBlock y agregar un objeto nuevo (un cohete o astronauta).
 3. Introduce la categoría **Eventos**: Enséñales el bloque [Al hacer clic en la bandera verde].
- **La Misión Oficial (El Reto del alumno):** *"Cadetes, su misión hoy es encender los sistemas de su nave. Deben elegir un astronauta, colocar un fondo espacial y lograr que, al presionar la bandera verde, el astronauta diga '¡Hola, Tierra!' usando el bloque [Decir... por 2 segundos] de la categoría Apariencia."*

Nivel 2: Propulsores Básicos (Secuencias de Movimiento)

- **Objetivo Técnico:** Dominar la categoría de **Movimiento** lineal y giros.
- **Instrucciones exactas para el instructor:**
 1. Explica la diferencia entre mover pasos y girar grados.
 2. Introduce los bloques [Mover 10 pasos] y [Girar 15 grados].
 3. Muestra qué pasa si pones muchos bloques juntos (se ejecutan en secuencia, de arriba hacia abajo).
- **La Misión Oficial:** *"El radar está fallando y necesitamos mover la nave manualmente. Su misión es programar una secuencia exacta de 5 bloques para que la nave avance, gire, vuelva a avanzar y se detenga justo en el centro de la pantalla, sin salirse del borde."*

Nivel 3: El Mapa Estelar (Coordenadas X y Y)

- **Objetivo Técnico:** Entender el plano cartesiano de forma visual para posicionar objetos.
- **Instrucciones exactas para el instructor:**
 1. No uses términos matemáticos complejos. Diles que "X" es caminar de izquierda a derecha, y "Y" es usar un elevador (arriba y abajo).
 2. Enséñales el bloque [Ir a x: () y: ()].
 3. Introduce el bloque [Deslizar en 1 seg a x: () y: ()].
- **La Misión Oficial:** *"Hay que trazar la ruta de vuelo. Deben programar su nave para que empiece en la esquina inferior izquierda (Base Terrestre) y se 'deslice' suavemente hasta la esquina superior derecha (Estación Espacial) usando coordenadas."*

Nivel 4: Gravedad Cero (Bucles y Animación)

- **Objetivo Técnico:** Comprender los ciclos de repetición (Loops) en la categoría **Control** y la animación con disfraces.
- **Instrucciones exactas para el instructor:**
 1. Enséñales que los programadores son perezosos (en el buen sentido) y usan bucles para no escribir el mismo código 100 veces.
 2. Usa el bloque [Por siempre] y el bloque [Repetir 10].
 3. Combínalo con la categoría Apariencia: bloque [Siguiendo disfraz] y Control: [Esperar 0.5 segundos].
- **La Misión Oficial:** *"En el espacio, las cosas flotan sin parar. Su misión es crear una animación infinita. Un alienígena o planeta debe cambiar de disfraz (animarse) o girar lentamente 'Por siempre' al presionar la bandera verde."*

Nivel 5: Piloto Automático (Controles de Teclado)

- **Objetivo Técnico:** Aprender a controlar un objeto en tiempo real usando eventos de teclado (Interactividad).
- **Instrucciones exactas para el instructor:**
 1. Cambia el evento inicial. En lugar de la bandera verde, usa [Al presionar tecla (flecha derecha)].
 2. Conecta las flechas con coordenadas: Flecha derecha = [Sumar a X: 10]. Flecha

izquierda = [Sumar a X: -10]. Flecha arriba = [Sumar a Y: 10].

- **La Misión Oficial:** *"¡Tomamos el control manual de la nave! Deben programar las 4 flechas de su teclado para que la nave se mueva en todas las direcciones libremente por la pantalla."*

Nivel 6: Campo de Asteroides (Condicionales y Sensores)

- **Objetivo Técnico:** Dominar la lógica de "Si... entonces" y la detección de colisiones.
- **Instrucciones exactas para el instructor:**
 1. Explica la estructura condicional de la categoría **Control**: [Si () entonces].
 2. Combínalo con la categoría **Sensores**: [¿Tocando (puntero del ratón / objeto)?].
 3. Este código debe ir siempre dentro de un bloque [Por siempre] para que la computadora esté revisando constantemente la colisión.
- **La Misión Oficial:** *"¡Alerta de impacto! Agreguen asteroides a la pantalla. Si la nave toca un asteroide (Si tocando asteroide, entonces...), la nave debe regresar automáticamente a su punto de inicio (Ir a X: Y:) y decir '¡Ay!'."*

Nivel 7: Recolectando Energía (Variables)

- **Objetivo Técnico:** Entender qué es una variable (una caja donde guardamos información) para crear un sistema de puntuación.
- **Instrucciones exactas para el instructor:**
 1. Ve a la categoría **Variables** y crea una variable llamada "Puntos" o "Energía".
 2. Enseña a inicializar la variable: Al presionar bandera verde, [Fijar Puntos a 0].
 3. Agrega un objeto bueno (ej. una estrella). Si la nave toca la estrella, [Cambiar Puntos por 1] y la estrella se esconde y reaparece en otro lado.
- **La Misión Oficial:** *"Necesitamos combustible para el viaje de regreso. Programen estrellas de energía flotando en el espacio. Cada vez que su nave toque una estrella, su contador de 'Energía' debe subir 1 punto."*

Nivel 8: El Gran Despegue (Ensamblaje y Proyecto Final)

- **Objetivo Técnico:** Integrar todos los conocimientos (movimiento, bucles, condicionales y variables) en un solo proyecto funcional (Debugging y Testeo).
- **Instrucciones exactas para el instructor:**

1. Esta clase es 80% práctica para ellos. Tú solo eres el guía que resuelve errores (cazador de bugs).
 2. Ayúdales a pulir detalles: poner un fondo de Game Over si los puntos llegan a 0, o un fondo de "¡Ganaste!" si llegan a 10 puntos usando [Enviar mensaje] y [Al recibir mensaje].
- **La Misión Oficial:** *"¡Misión Final! Es hora de crear su primer videojuego completo. Tienen que construir un juego de 'Atrapar objetos' en el espacio con controles de teclado, asteroides que restan puntos y estrellas que suman puntos. Al terminar, presentarán su juego al resto de la tripulación."*